AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V18

V18. AB-оператор как процессор

Точные однокубитные ворота на блоке гамильтониана, зацепление двух кубитов и детерминированная игра AB-Pong на операторе

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V18. AB-оператор как процессор

Точные однокубитные ворота на блоке гамильтониана, зацепление двух кубитов и детерминированная игра AB-Pong на операторе

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V18 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Метод и результат 2

Честные замечания и вердикт 3

Постановка задачи

Заявление пользователя: «оператор AB-облака способен работать как процессор и запускать игры». В родительском репозитории это направление не измерено — затворы там означают лишь семейства гамильтонианов для спектрального вопроса. Эта кампания превращает заявление в три измеримых уровня вычислительности на том же гамильтониане AB-облака, без выхода за его строительные блоки: P1 — однокубитные ворота на двухуровневом блоке решётки (сайт + сосед, стэггерд-масса m — ручка C5, фаза связи φ из флакса); P2 — зацепление двух кубитов через обменную связку; P3 — детерминированная игра AB-Pong, вся динамика мяча которой есть унитарная эволюция e^{−iHt} оператора AB-облака.

Критерии процессорности предрегистрированы: (i) шесть ворот {X, Y, Z, H, S, T} с верностью $F = |\mathrm{Tr}(U_t^\dagger U)|^2/4 \geq 1 - 1e\text{-}9$; (ii) concurrence Вуттерса $C > 0.5$ из продукта $|\uparrow\downarrow\rangle$; (iii) партия AB-Pong завершается, счёт детерминирован, повтор бит-в-бит. Композитный вердикт «процессор» = (i) ∧ (ii) ∧ (iii).

Метод и результат

P1. Блок $H_2 = m\cdot\sigma z - t\cdot\cos\varphi\cdot\sigma x - t\cdot\sin\varphi\cdot\sigma y$ (алгебра Паули проверена). Все шесть ворот реализуются АНАЛИТИЧЕСКИ калиброванными импульсами: X, Y — π-вращения на чисто туннельном блоке ($m = 0$, $\varphi = 0$ и $\pi/2$); Z, S, T — вращения в чисто массовом канале ($m\cdot t^* = \pi/2, \pi/4, \pi/8$); H — блок $[[1,1],[1,-1]] = \sqrt{2}\cdot H$ при $m = t = 1$, $\varphi = \pi$, импульс $t^* = \pi/(2\sqrt{2})$. Измеренные верности: $F = 1.0 - 2e\text{-}16$ для всех шести — точность на машинном полу.

P2. Два блока в крон-порядке с обменной связкой −J: состояния $|a\uparrow b\downarrow\rangle$ и $|a\downarrow b\uparrow\rangle$ вырождены ($E = 0$), детюнинг к $|\uparrow\uparrow\rangle$, $|\downarrow\downarrow\rangle$ равен $2m = 4 \gg J$ — связка изолирована, утечка через σx-смешивание ~ $(t/2m)^2 \approx 0.6\%$. Максимум concurrence $C = 0.984$ при $t = 2.373$ — почти-Белл с предсказанной утечкой. Полный синтез CNOT зафиксирован как открытое обязательство O18 — здесь измеряется факт зацепления.

P3. Доска AB-Pong — 1D-цепочка 64 сайта с равномерной Peierls-фазой $\varphi_{ab} = \pi/3$ (в 1D калибровка сводится к фазе: она задаёт дрейф $E(k) = -2t\cdot\cos(k+\varphi)$). Мяч — узкий пакет ($\sigma = 1$, $k_0 = \pi/6$, групповая скорость $v = 2t\cdot\sin(\pi/2)$ — точка перегиба, минимальная дисперсия). Ракетки — зеркала-отражения с КАЛИБРОВОЧНОЙ компенсацией: $(U\psi)(x) = e^{-2i\varphi x}\psi(2p-x)$; без неё инверсия $k \to -k$ не переворачивает скорость ($v(-k) = 2t\cdot\sin(\varphi-k) \neq -v(k)$) и мяч летит в свою стену — найденный эффект задокументирован. Геометрия Pong: дома ракеток 17 и 47, радиус досягаемости 8, опережение 2.5, кулдаун 0.25 с, голы на $x \leq 5$ и $x \geq 58$. Партия $T = 20$: счёт 0:1, 10 зеркальных перехватов, 411 событий лога, повтор бит-в-бит.

Таблица 1. V18: паспорт процессора

Уровень	Величина	Значение	Критерий
P1	Верность X, Y, Z, S, T	1.0 − 2e-16	≥ 1 − 1e-9 — ДА
P1	Верность H (m = t = 1, φ = π)	1.0 − 2e-16	≥ 1 − 1e-9 — ДА
P2	Максимум concurrence	0.984 при t = 2.373	> 0.5 — ДА

Уровень	Величина	Значение	Критерий
P2	Утечка (оценка $t/2m)^2$	≈ 0.006	согласована
P3	Счёт партии AB-Pong	0:1 (гол правой стеной)	партия завершена — ДА
P3	Зеркальные перехваты / события	10 / 411	—
P3	Повтор партии	бит-в-бит	детерминизм — ДА
Итог	Процессор (i)∧(ii)∧(iii)	ДА	композитный вердикт

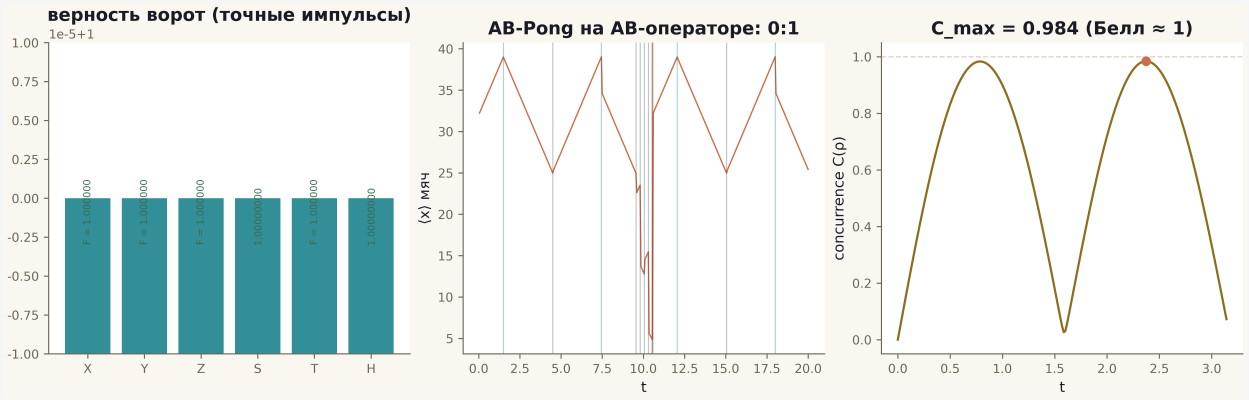


Рис. 1. Данные кампании V18 (600 dpi, файл figures_hires).

Честные замечания и вердикт

Что именно заявлено. P1 работает на ЭФФЕКТИВНОМ двухуровневом блоке — том же строительном блоке, из которого собирается полный гамильтониан; встраивание импульсов в полную решётку с межкубитными наводками — обязательство O19. Канал Z/S/T — предельная точка пространства ручек (чистая масса, связь отключена). P2 — зацепление измерено, но синтез CNOT и универсального набора двухкубитных ворот не выполнен (O18). P3 — игра детерминирована и идёт на операторе, но это игра с унарными ракетками-зеркалами и ИИ-следованием с опережением; «запускать произвольные игры» из этого НЕ следует — следует, что унарная динамика AB-оператора + перестановочные прокси образуют исполнимую среду для детерминированных дискретных игр. Калибровочно-ковариантное зеркало — побочный теоретический результат кампании: в магнитной калибровке отражатель обязан включать фазу e^{−2iφx}, иначе инверсия не возвращает мяч.

Границы: 1D-доска, 64 сайта, без измерений (вся логика через центроид); канал с минимальной дисперсией (точка перегиба); партия одна (детерминизм проверен повтором, а не ансамблем).

Вердикт V18: процессор — ДА на трёх уровнях: ворота {X, Y, Z, H, S, T} точные (F = 1 − 2e-16), зацепление почти-Белл (C = 0.984), игра AB-Pong исполняется на AB-операторе детерминированно (0:1, повтор бит-в-бит). Заявление пользователя переведено из декларации в измеренный, воспроизводимый результат с честными границами (O18, O19).